RoboRace — Relatório das Etapas 1 e 2

Compreender e modelar · Planejar a lógica

Disciplina: Algoritmos e Programação · Modalidade: dupla ou trio · Integrantes: [preencher com os nomes da equipe]

Etapa 1 — Compreender e modelar

1.1 Descrição do problema

A empresa fictícia RoboLab quer simular uma corrida de robôs antes de testá-los em uma pista física. O programa RoboRace deve permitir que uma pessoa escolha um entre três robôs (Azul, Vermelho ou Verde) e dispute uma corrida contra os outros dois, controlados pelo computador. A pista vai da posição 0 até a chegada, na posição 30. A corrida acontece em rodadas: em cada uma, todos os robôs sofrem um evento sorteado (normal, pane, turbo, super turbo, óleo ou buraco) e se movem de 1 a 3 posições, ajustadas pelo evento.

Antes de cada rodada, o jogador recebe um desafio de programação com três alternativas. Cada acerto vale 1 crédito, e os créditos podem ser trocados por dois benefícios que valem apenas para o robô do jogador: o Turbo (2 créditos) e o Escudo (1 crédito). A cada rodada o programa deve gerar um relatório que explique o que aconteceu com cada robô, como os créditos foram usados e se o saldo está correto. A corrida termina quando alguém alcança ou ultrapassa a posição 30, com vitória, derrota ou empate do jogador.

1.2 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver em Python um jogo de corrida com interface gráfica que combine simulação com sorteios, desafios educativos e relatórios por rodada.

Objetivos específicos:

- Modelar o estado da simulação (posições, rodada, créditos, acertos, benefício equipado) e atualizá-lo a cada rodada.
- Implementar as regras de movimento e de eventos de forma igual para jogador e máquina.
- Implementar o banco de perguntas, o ganho de créditos e a compra e o consumo de benefícios.
- Garantir que a chegada seja verificada somente depois de processar todos os robôs, tratando o empate.

- Gerar um relatório por rodada com prestação de contas do saldo (saldo inicial + ganhos − gastos = saldo restante).
- Organizar o código em partes separadas (corrida, desafios e créditos, interface) e permitir a inclusão de novos robôs.
- Testar o programa e analisar 100 e 1.000 corridas automáticas sem benefícios.

1.3 Entradas, processamento e saídas

Etapa	Descrição
Entradas	Robô escolhido pelo jogador; semente opcional; clique no botão (ou tecla Enter) para iniciar e avançar cada rodada; alternativa escolhida no desafio (ou nenhuma); pedido de compra de Turbo ou Escudo; pedido de nova partida.
Processamento	Sorteio do evento de cada robô; sorteio do movimento básico; cálculo da nova posição com piso em zero; sorteio e correção do desafio; atualização de créditos e acertos; compra, aplicação e consumo de benefícios; verificação de chegada e de empate; montagem do relatório da rodada.
Saídas	Pista com a posição de cada robô e identificação do jogador; número da rodada e líder; painel de acertos, créditos e benefício equipado; explicação do desafio (certo ou errado); relatório da rodada e histórico; resultado final (vitória, derrota ou empate); estatísticas e arquivos exportados (TXT e CSV).

1.4 Informações que formam o estado do jogo

O estado é tudo o que o programa precisa guardar entre uma rodada e a seguinte. Sem ele, cada rodada não saberia de onde partir.

Informação	Tipo	Valor inicial	Para que serve
robos	lista de textos	Azul, Vermelho, Verde	Participantes da corrida.
jogador	texto	robô escolhido	Identifica o robô que recebe os benefícios.

Informação	Tipo	Valor inicial	Para que serve
posicoes	dicionário robô → inteiro	0 para todos	Posição atual de cada robô (nunca negativa).
rodada	inteiro	0	Número da rodada em andamento.
finalizada	lógico	falso	Indica se alguém chegou; bloqueia novas jogadas e compras.
vencedores	lista de textos	vazia	Robôs que chegaram na rodada final (mais de um = empate).
creditos	inteiro	0	Saldo de créditos do jogador.
acertos	inteiro	0	Quantidade de respostas corretas.
beneficio	texto ou nenhum	nenhum	Benefício comprado e ainda não consumido (no máximo um).
pergunta atual	pergunta	sorteada na largada	Desafio da rodada em preparação.
respondida	lógico	falso	Garante uma resposta por rodada.
resultado do desafio	texto	não respondido	Acerto, erro ou não respondido (vai ao relatório).
saldo inicial, ganhos, gastos	inteiros	saldo atual, 0, 0	Dados da prestação de contas da rodada.
fila de perguntas	lista de índices	vazia	Controla a ordem das perguntas sem repetir até esgotar o banco.
relatorios	lista	vazia	Histórico de relatórios das rodadas.
semente	inteiro	sorteada ou informada	Permite reproduzir uma partida.

As estatísticas de várias partidas (partidas concluídas, vitórias, derrotas, empates e média de rodadas) ficam fora do estado da partida, porque são preservadas entre partidas.

1.5 Regras comuns aos robôs e vantagens exclusivas do jogador

Regras comuns (valem para os três robôs, inclusive o do jogador):

- Todos começam na posição 0 e a chegada está na posição 30.
- Todos se movem em toda rodada, com movimento básico sorteado entre 1 e 3 (limites incluídos).
- Todos recebem um único evento por rodada, com as mesmas probabilidades.
- A posição nunca fica negativa.
- A chegada só é verificada depois de processar todos os robôs, e vários robôs que chegam na mesma rodada empatam.

Vantagens exclusivas do jogador (conquistadas por acertos):

Vantagem	Condição	Efeito	Observações
Créditos	Acertar o desafio da rodada	+1 crédito por acerto	Erro não tira crédito nem altera a posição. Responder é opcional.
Turbo	Comprar por 2 créditos	+3 posições ao robô do jogador, depois dos efeitos do evento	Vale até se ocorrer pane. Não confundir com o evento Turbo, que é sorteado.
Escudo	Comprar por 1 crédito	Converte pane, óleo ou buraco em movimento normal	Preserva eventos positivos e é consumido mesmo sem obstáculo.

A máquina usa apenas os movimentos e eventos básicos. Só pode haver um benefício equipado por rodada, e ele é aplicado só ao robô do jogador e consumido na rodada seguinte à compra.

1.6 Lista de regras e valores adotados

Pista e movimento

Item	Valor
Robôs	Azul, Vermelho e Verde

Item	Valor
Posição inicial	0
Chegada	30 (alcançar ou ultrapassar)
Movimento básico	inteiro de 1 a 3, sorteado

Eventos (um por robô, por rodada)

Evento	Probabilidade	Efeito
Normal	50%	Avança o movimento básico.
Pane	10%	Não se move e não sorteia o movimento básico.
Turbo	15%	Movimento básico + 3.
Super Turbo	5%	Movimento básico + 6.
Óleo	10%	Movimento básico − 2, com mínimo zero.
Buraco	10%	Avança o movimento básico e depois recua 3 posições.

As probabilidades somam 100%.

Desafios, créditos e benefícios

Item	Valor
Banco de perguntas	14 perguntas (mínimo exigido: 12), 3 alternativas, 1 correta e 1 explicação cada
Respostas por rodada	1
Crédito por acerto	1
Custo do Turbo	2 créditos
Custo do Escudo	1 crédito
Benefícios equipados por rodada	no máximo 1
Ao esgotar o banco	a fila é embaralhada novamente e recomeça

1.7 Ordem de aplicação das regras e justificativa

Para cada robô, em cada rodada, as verificações seguem esta ordem:

1. **Sorteio do evento.** É o ponto de partida, pois todos os efeitos dependem dele.
2. **Escudo (somente robô do jogador).** Se houver Escudo e o evento for pane, óleo ou buraco, o evento passa a valer como Normal. O Escudo vem antes do cálculo porque ele muda qual evento será aplicado.
3. **Sorteio do movimento básico.** Só acontece se o evento aplicado não for pane. Se o Escudo converteu a pane em Normal, o movimento básico é sorteado normalmente.
4. **Efeito do evento e piso em zero.** A posição é calculada e não pode ficar negativa.
5. **Turbo comprado (somente robô do jogador).** Soma +3 depois dos efeitos do evento, inclusive quando houve pane, como a regra pede.
6. **Verificação de chegada.** Só depois de processar todos os robôs. Assim todos têm a oportunidade de se mover, e os benefícios da rodada podem provocar chegada ou empate. Se mais de um robô chegar, há empate, mesmo com posições finais diferentes.

O desconto dos créditos acontece na compra, antes de avançar a rodada, e o benefício é consumido ao avançar. Por isso o relatório sempre fecha a conta: saldo inicial + ganhos − gastos = saldo restante.

Etapa 2 — Planejar a lógica

2.1 Algoritmo em linguagem natural

1. Início do programa. Zerar as estatísticas de várias partidas.
2. Mostrar a tela de largada e pedir ao jogador a escolha de um robô (e, opcionalmente, uma semente).
3. Se a escolha for inválida (nenhum robô escolhido), avisar e voltar ao passo 2.
4. Criar a partida: colocar todos os robôs na posição 0, rodada = 0, créditos = 0, acertos = 0, nenhum benefício equipado.
5. Preparar a rodada: guardar o saldo inicial, zerar ganhos e gastos, sortear a pergunta (da fila, sem repetir até esgotar o banco).
6. Oferecer ao jogador as ações desta rodada: responder o desafio (opcional, uma única vez), comprar um benefício (opcional) e avançar.
7. Se o jogador responder: se acertar, somar 1 crédito e 1 acerto; se errar, nada muda. Mostrar a explicação em ambos os casos e bloquear nova resposta nesta rodada.
8. Se o jogador comprar: verificar se não há benefício equipado e se o saldo é suficiente. Se sim, descontar o custo na hora e equipar o benefício; se não, avisar o motivo.
9. Quando o jogador avançar: consumir o benefício equipado (se houver) e somar 1 à rodada.

10. Para cada robô, na ordem: sortear o evento; aplicar o Escudo se for o robô do jogador; sortear o movimento básico (exceto em pane); calcular a posição com piso em zero; aplicar o Turbo comprado se for o robô do jogador.
11. Depois de processar todos os robôs, verificar quais chegaram (posição ≥ 30).
12. Montar o relatório da rodada (evento, posições, desafio, créditos, benefício, saldo) e guardá-lo no histórico.
13. Se ninguém chegou, voltar ao passo 5.
14. Se alguém chegou, encerrar a corrida: bloquear jogadas e compras e definir o resultado do jogador (vitória se for o único a chegar, empate se chegou junto com outros, derrota se não chegou).
15. Registrar o resultado nas estatísticas, mostrar o resultado final e oferecer nova partida (voltar ao passo 2) ou fim do programa.

2.2 Pseudocódigo

Programa principal

```
ALGORITMO RoboRace
  CONSTANTES META = 30, MOV_MIN = 1, MOV_MAX = 3
  CONSTANTES CUSTO["Turbo"] = 2, CUSTO["Escudo"] = 1

  REPITA
    LER jogador, semente (opcional)
    SE jogador NÃO está em robos ENTÃO
      ESCREVER "Escolha um robô válido"
    SENÃO
      iniciar_partida(jogador, semente)
      ENQUANTO finalizada = FALSO FAÇA
        preparar_rodada()
        REPITA
          LER acao
          SE acao = "responder" ENTÃO responder_desafio()
          SENÃO SE acao = "comprar" ENTÃO comprar_beneficio()
          FIM SE
        ATÉ acao = "avancar"
        jogar_rodada()
        gerar_relatorio()
      FIM ENQUANTO
      ESCREVER resultado final
      registrar_estatisticas()
```

```
    FIM SE
    LER novaPartida
  ATÉ novaPartida = FALSO
FIM ALGORITMO
```

Início da partida e preparação da rodada

```
PROCEDIMENTO iniciar_partida(jogador, semente)
  PARA CADA robo EM robos FAÇA posicoes[robo] ← 0 FIM PARA
  rodada ← 0; finalizada ← FALSO; vencedores ← vazia
  creditos ← 0; acertos ← 0; beneficio ← NENHUM
  relatorios ← vazia; fila ← vazia
FIM PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO preparar_rodada()
  saldoInicial ← creditos; ganhos ← 0; gastos ← 0
  respondida ← FALSO; resultadoDesafio ← "não respondido"
  SE fila está vazia ENTÃO
    fila ← índices de todas as perguntas, embaralhados
  FIM SE
  pergunta ← banco[ retirar último de fila ]
FIM PROCEDIMENTO
```

Desafios

```
PROCEDIMENTO responder_desafio()
  SE respondida = VERDADEIRO ENTÃO
    ESCREVER "Só é permitida uma resposta por rodada"
  SENÃO
    LER alternativa
    respondida ← VERDADEIRO
    SE alternativa = pergunta.correta ENTÃO
      creditos ← creditos + 1
      ganhos ← ganhos + 1
      acertos ← acertos + 1
      resultadoDesafio ← "acerto"
    SENÃO
      resultadoDesafio ← "erro"      // não tira crédito nem muda posição
    FIM SE
    ESCREVER se acertou e pergunta.explicacao
  FIM SE
FIM PROCEDIMENTO
```

Compras

```
PROCEDIMENTO comprar_beneficio()
  LER nome                          // "Turbo" ou "Escudo"
  SE beneficio ≠ NENHUM ENTÃO
    ESCREVER "Já há um benefício equipado nesta rodada"
  SENÃO SE creditos < CUSTO[nome] ENTÃO
    ESCREVER "Saldo insuficiente; faltam", CUSTO[nome] - creditos
  SENÃO
    creditos ← creditos - CUSTO[nome]   // desconto imediato
    gastos ← gastos + CUSTO[nome]
    beneficio ← nome
    ESCREVER "Benefício será aplicado ao robô do jogador na próxima rodada"
  FIM SE
FIM PROCEDIMENTO
```

Rodada, eventos e benefícios

```
PROCEDIMENTO jogar_rodada()
  usado ← beneficio                 // benefício consumido nesta rodada
  beneficio ← NENHUM
  rodada ← rodada + 1

  PARA CADA robo EM robos FAÇA
    anterior ← posicoes[robo]
    recebe ← (robo = jogador) E (usado ≠ NENHUM)

    sorteado ← sortear_evento()       // pesos: 50, 10, 15, 5, 10, 10
    aplicado ← sorteado
    SE recebe E usado = "Escudo" ENTÃO
      SE sorteado É "Pane", "Óleo" OU "Buraco" ENTÃO
        aplicado ← "Normal"           // Escudo bloqueou o obstáculo
      FIM SE
    FIM SE

    SE aplicado = "Pane" ENTÃO
      basico ← 0                      // pane não sorteia o básico
    SENÃO
      basico ← sortear inteiro entre MOV_MIN e MOV_MAX
    FIM SE

    ESCOLHA aplicado
      "Normal":      deslocamento ← basico
      "Pane":        deslocamento ← 0
      "Turbo":       deslocamento ← basico + 3
      "Super Turbo": deslocamento ← basico + 6
      "Óleo":        deslocamento ← MÁXIMO(0, basico - 2)
      "Buraco":      deslocamento ← basico - 3
```

```
    FIM ESCOLHA

    nova ← MÁXIMO(0, anterior + deslocamento)
    SE recebe E usado = "Turbo" ENTÃO
      nova ← nova + 3                 // vale até em pane
    FIM SE
    posicoes[robo] ← nova
    guardar (robo, sorteado, aplicado, basico, anterior, nova)
  FIM PARA

  // chegada só depois de processar todos os robôs
  chegaram ← robôs com posicoes[robo] ⩾ META
  SE chegaram não está vazia ENTÃO
    finalizada ← VERDADEIRO
    vencedores ← chegaram
  FIM SE
FIM PROCEDIMENTO
```

Resultado do jogador e relatório

```
FUNÇÃO resultado_jogador()
  SE jogador NÃO está em vencedores ENTÃO RETORNE "derrota"
  SENÃO SE tamanho(vencedores) = 1 ENTÃO RETORNE "vitória"
  SENÃO RETORNE "empate"
FIM FUNÇÃO

PROCEDIMENTO gerar_relatorio()
  saldoFinal ← creditos
  CONFERIR saldoInicial + ganhos - gastos = saldoFinal
  ESCREVER número da rodada
  ESCREVER resultadoDesafio e ganhos
  PARA CADA registro ESCREVER evento, posição anterior → atual e variação
  SE usado ≠ NENHUM ENTÃO
    ESCREVER benefício, custo, robô beneficiado e efeito observado
    SE usado = "Escudo" ENTÃO ESCREVER se bloqueou obstáculo ou foi consumido
sem necessidade
  FIM SE
  ESCREVER "saldo: inicial + ganhos - gastos = restante"
  ESCREVER "créditos não usados ficam guardados"
  adicionar relatório a relatorios
FIM PROCEDIMENTO
```

2.3 Fluxograma

O fluxograma será inserido a seguir, com início e fim, processos, entradas e saídas, decisões e as repetições da rodada e da partida.

2.4 Coerência entre os produtos da etapa

- Os passos da seção 2.1 correspondem, um a um, aos procedimentos do pseudocódigo (passo 5 → preparar_rodada, 7 → responder_desafio, 8 → comprar_beneficio, 9 a 11 → jogar_rodada, 12 → gerar_relatorio, 14 → resultado_jogador).
- A ordem de aplicação do pseudocódigo é a mesma justificada na seção 1.7.
- Os valores (30, 1 a 3, probabilidades, custos 2 e 1, bônus +3 e +6) são os da seção 1.6 e estão reunidos no arquivo `regras.py` do código.
- As variáveis do pseudocódigo são as informações de estado listadas na seção 1.4.